

AI 协作反思日志 — Phase 3 详细设计

团队：Camera 项目组 日期：2026 年 5 月

1. 本阶段 AI 使用清单

任务	AI 工具	Prompt 摘要	AI 输出质量 (1-5)	人工修改幅度 (%)
核心类图设计	Claude	输入 P1 需求、P2 架构与业务模块，生成领域类、枚举、关系与核心方法	4	25%
API 规范设计	Gemini	按 RESTful 风格生成用户、需求、服务橱窗、会话、报价、订单、交付、评价、申诉接口	4	35%
ER 与 SQL 设计	ChatGPT	根据类图与接口契约生成核心表、外键、索引、隐私字段与幂等记录	3	65%
SOLID 检查	Claude	对类图进行单一职责、开闭、里氏替换、接口隔离、依赖倒转检查	5	30%
全局一致性核查	ChatGPT	对 API、类图、ER 说明、SQL、SOLID 清单进行术语、状态、字段、流程核查	4	50%
详细设计整合	ChatGPT	将类设计、接口设计、数据库设计、设计模式、安全隐私、幂等机制整合成提交文档	5	15%

2. AI 助力分析（Q1）

AI 在本阶段主要提供了结构化设计能力。它能够快速把 P1 的需求痛点和 P2 的分层架构转化为类、接口、表结构与文档框架，帮助团队在较短时间内覆盖用户与身份、服务方主页、服务橱窗、作品集、需求大厅、会话与报价、订单交易、交付、评价、信用、申诉与后台审核等模块。

AI 对状态机设计也有明显帮助。订单从待支付、已支付待拍摄、拍摄中、待交付、已交付待确认、完成、取消、申诉中、待返修、已退款的状态划分，使交易、交付、评价和仲裁之间的衔接更加清楚。通过统一状态枚举，API、类图、SQL 与 ER 说明能够围绕同一条主流程展开。

AI 在跨文档一致性核查上作用较大。团队利用 AI 对服务橱窗沟通、文件权限、客片授权、退款状态、服务方身份标识、会话来源、报价来源等概念进行比对，避免同一业务在不同文档中使用不同字段或不同状态表达。

3. AI 误导分析（Q2）

SOLID 检查中发现的 AI 设计问题数量：5 处。

最严重的设计问题是：AI 容易只设计顺利流程，忽略取消、超时、返修、退款、申诉和授权争议等异常流程。

本阶段发现 AI 容易把复杂业务简化为普通商品交易。约拍服务不是简单下单，实际存在沟通、报价、档期锁定、交付确认、评价、仲裁等环节。如果只保留顺利流程，后续开发时会出现订单状态无法表达、纠纷证据不足和权限边界不清的问题。

AI 也容易为看似独立的动作建立独立资源。服务橱窗中的“咨询”从用户界面看是一个入口，但从领域模型看并不需要单独形成业务实体。团队最终决定由 Conversation 承接沟通入口，服务橱窗来源统一记录为 `sourceType = SERVICE_PACKAGE`、`sourceId = serviceId`。这样既保留用户体验，又减少类图和数据库的复杂度。

AI 对文件处理的默认表达偏简单，容易直接使用 URL 字段表示图片和附件。但本项目涉及身份证、学生证、订单交付作品、申诉证据和客片授权，不能只用公开 URL 表示。最终设计采用 StoredFile 和 fileId 作为统一文件引用方式，公开访问和私有访问由文件服务控制。

AI 对服务方身份也容易使用单一 providerId 表达。团队在最终设计中明确区分 providerUserId 与 providerProfileId：前者用于订单、会话、评价、权限判断，后者用于主页、作品集和服务橱窗展示。对外接口中的 providerId 统一表示服务方用户标识。

4. Prompt 改进计划（Q3）

上阶段改进措施的验证结果：在输入 P1 需求和 P2 架构的基础上，AI 能够更快形成较完整的类图、接口和数据库草案，但如果没有明确提供术语表、状态表和边界约束，AI 仍可能自行引入与整体设计不一致的实体或状态。

本阶段新的改进措施：后续使用 AI 进行设计时，Prompt 需要先给出全局术语表、状态表和实体边界，要求 AI 不得自行引入与现有设计冲突的独立实体。对于涉及订单、支付、交付、退款和申诉的模块，需要明确要求 AI 同时列出正常流程、异常流程和终态。

在生成接口和数据库前，应先让 AI 输出字段映射表，说明 API 字段、类属性、数据库字段之间的对应关系。字段映射表确认后，再生成正式接口文档和 SQL，可以减少后续跨文件不一致。

在生成文档后，应增加一次面向提交物的核查 Prompt，重点检查术语、枚举、权限、状态机、文件引用、隐私数据和幂等要求是否完全一致。

5. 本阶段的核心工程判断

决策内容：服务橱窗沟通不建立独立咨询实体，而是直接创建 Conversation。该判断降低了模型复杂度，同时保留“服务橱窗 - 会话 - 报价 - 订单”的完整业务效果，也让类图、API、ER 和 SQL 更容易保持一致。

为什么 AI 无法做这个决策：AI 可以生成多种可行方案，但难以判断课程项目在时间、人力、后续开发复杂度和验收重点之间的取舍。独立咨询实体在形式上更完整，但会额外引入状态机、接口、表结构和权限规则；对于当前 P3 阶段，直接创建会话更符合最小可实现范围。

第二个关键判断是：订单必须由报价确认生成，而不是直接从服务橱窗生成。报价单承担准合同职责，保存拍摄时间、地点、数量、金额、交付期限、照片使用范围、安全提示和合同条款快照。这样能够支撑后续支付、交付、评价和仲裁。

第三个关键判断是：文件必须通过统一文件模型管理。头像、作品集图片、服务橱窗封面可以公开访问，证件、交付作品、申诉证据必须进行权限控制。该设计同时满足数据库存储、API 访问和隐私保护要求。

第四个关键判断是：真实客片展示必须具备订单来源或照片授权依据。作品集不能只由服务方手动标记为真实客片，必须通过 relatedOrderId 或 photoAuthorizationId 建立证据链。

Phase 3 的详细设计围绕“找人、沟通、预约、交易、交付、评价、仲裁”的服务闭环展开。API、核心类图、ER 说明、建表 SQL、SOLID 检查清单与整合文档均采用同一套核心口径，能够满足本阶段类图设计、API 规范、数据库设计、SOLID 检查、设计模式说明和详细设计整合的提交要求。